

HW03_LUIS-MIGUEL-TORIBIO-FERRER.R

Tory Ferrer

2025-09-19

```
# title: Ejercicio: Comparación de concentraciones de estroncio en cuerpos de agua
# author: LUIS MIGUEL TORIBIO FERRER
# date: 19/09/2025
# output: pdf_document

# DESCRIPCION -----

#Un investigador midió la concentración de estroncio (mg/ml) en cinco cuerpos de agua para evaluar
#si existen diferencias significativas entre ellos. Cada sitio tuvo 6 réplicas (n=6).

# Datos en formato data.frame
# Crear el data.frame exactamente igual a la tabla
datos <- data.frame(
  Muestra = 1:6,
  Graysons_Pond = c(28.2, 33.2, 36.4, 34.6, 29.1, 31.0),
  Beaver_Lake = c(39.6, 40.8, 37.9, 37.1, 43.6, 42.4),
  Anglers_cove = c(46.3, 42.1, 43.5, 48.8, 43.7, 40.1),
  Appletree_Lake = c(41.0, 44.1, 46.4, 40.2, 38.6, 36.3),
  Rock_River = c(56.3, 54.1, 59.4, 62.7, 60.0, 57.3)
)

# Visualizar en formato tabla
datos
```

##	Muestra	Graysons_Pond	Beaver_Lake	Anglers_cove	Appletree_Lake	Rock_River
## 1	1	28.2	39.6	46.3	41.0	56.3
## 2	2	33.2	40.8	42.1	44.1	54.1
## 3	3	36.4	37.9	43.5	46.4	59.4
## 4	4	34.6	37.1	48.8	40.2	62.7
## 5	5	29.1	43.6	43.7	38.6	60.0
## 6	6	31.0	42.4	40.1	36.3	57.3

Planteamiento del problema -----

La Figura 1 muestra las concentraciones de estroncio (mg/mL) registradas en cinco cuerpos de agua: Grayson's Pond, Beaver Lake, Angler's Cove, Appletree Lake y Rock River. Cada sitio contó con seis repeticiones independientes. Se observa que Rock River presentó las concentraciones más elevadas, con valores consistentemente superiores al resto de los sitios. En contraste, Grayson's Pond mostró los niveles más bajos, mientras que Beaver Lake, Angler's Cove y Appletree Lake presentaron valores intermedios y relativamente cercanos entre sí.

Este patrón sugirió la existencia de diferencias significativas entre sitios, lo que motivó la aplicación de un ANOVA de una vía seguido de pruebas post-hoc (LSD y Tukey HSD) para identificar con precisión qué grupos difirieron estadísticamente en sus medias.

Preguntas -----

Hipótesis del ANOVA: Plantee las hipótesis nula y alternativa para este análisis.

Hipótesis del ANOVA

H_0 : Las medias de concentración de estroncio son iguales en todos los sitios

H_1 : Al menos una media difiere entre los sitios

Cálculo del ANOVA: Con los datos proporcionados, realice el análisis de varianza (ANOVA de una vía) y reporte la tabla de anova.

```
library(tidyr)
```

```
datos_long <- pivot_longer(datos, cols = -Muestra,  
                           names_to = "Sitio", values_to = "Estroncio")
```

```
modelo <- aov(Estroncio ~ Sitio, data = datos_long)  
summary(modelo)
```

```
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)  
## Sitio      4 2193.4    548.4   56.16 3.95e-12 ***  
## Residuals 25  244.1      9.8  
## ---  
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

El p-valor es $3.95e-12 < 0.05$, por lo que se rechaza H_0 y se concluye que existen diferencias significativas en las concentraciones de estroncio entre los sitios.

#Preuba LSD

```
library(agricolae)
```

```
## Warning: package 'agricolae' was built under R version 4.5.1
```

```
lsd_res <- LSD.test(modelo, "Sitio", p.adj = "none")
lsd_res
```

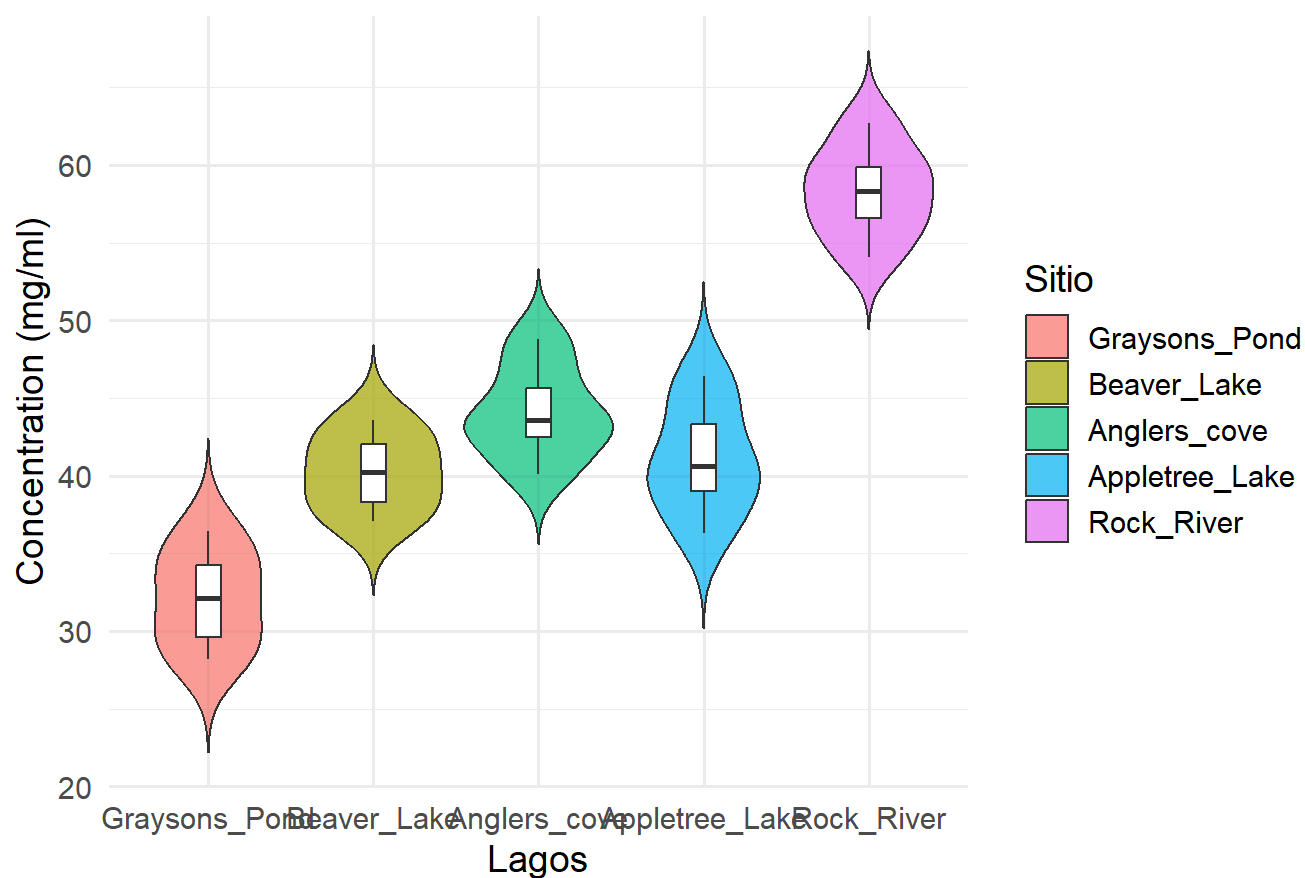
```
## $statistics
##   MSerror Df   Mean      CV  t.value    LSD
##   9.7652 25 43.16 7.240343 2.059539 3.715779
##
## $parameters
##      test p.adjusted name.t ntr alpha
## Fisher-LSD      none  Sitio   5  0.05
##
## $means
##               Estroncio      std r      se      LCL      UCL  Min  Max   Q25
## Anglers_cove    44.08333 3.080530 6 1.275748 41.45588 46.71079 40.1 48.8 42.450
## Appletree_Lake  41.10000 3.666061 6 1.275748 38.47255 43.72745 36.3 46.4 39.000
## Beaver_Lake     40.23333 2.530349 6 1.275748 37.60588 42.86079 37.1 43.6 38.325
## Graysons_Pond   32.08333 3.205256 6 1.275748 29.45588 34.71079 28.2 36.4 29.575
## Rock_River      58.30000 3.036445 6 1.275748 55.67255 60.92745 54.1 62.7 56.550
##               Q50    Q75
## Anglers_cove   43.60 45.650
## Appletree_Lake 40.60 43.325
## Beaver_Lake    40.20 42.000
## Graysons_Pond  32.10 34.250
## Rock_River     58.35 59.850
##
## $comparison
## NULL
##
## $groups
##               Estroncio groups
## Rock_River     58.30000      a
## Anglers_cove   44.08333      b
## Appletree_Lake 41.10000     bc
## Beaver_Lake    40.23333      c
## Graysons_Pond  32.08333      d
##
## attr(,"class")
## [1] "group"
```

```
library(ggplot2)

# Definir orden de los sitios
datos_long$Sitio <- factor(datos_long$Sitio,
                           levels = c("Graysons_Pond", "Beaver_Lake",
                                       "Anglers_cove", "Appletree_Lake",
                                       "Rock_River"))

# Graficar
ggplot(datos_long, aes(x = Sitio, y = Estroncio, fill = Sitio)) +
  geom_violin(trim = FALSE, alpha = 0.7) +      # violín
  geom_boxplot(width = 0.15, fill = "white") +  # boxplot
  theme_minimal(base_size = 14) +
  labs(title = "Concentraciones de estroncio en cuerpos de agua",
       x = "Lagos", y = "Concentration (mg/ml)") +
  theme(legend.position = "right")
```

Concentraciones de estroncio en cuerpos de agua



```
#Calcule el valor de LSD con  $\alpha = 0.05$ .
```

```
# Extraer parámetros del modelo
```

```
MSerror <- summary(modelo)[[1]]["Residuals","Mean Sq"]
```

```
glerror <- summary(modelo)[[1]]["Residuals","Df"]
```

```
n <- 6 # réplicas por sitio
```

```
# Valor crítico de t
```

```
t_crit <- qt(1 - 0.05/2, df = glerror)
```

```
# Calcular LSD
```

```
LSD <- t_crit * sqrt((2 * MSerror) / n)
```

```
LSD
```

```
## [1] 3.715779
```

```
#Comparar las diferencias entre medias de los sitios
```

```
lsd_res$means # muestra las medias, desviaciones y límites de confianza
```

```
##          Estroncio      std r      se      LCL      UCL  Min  Max   Q25
## Anglers_cove    44.08333 3.080530 6 1.275748 41.45588 46.71079 40.1 48.8 42.450
## Appletree_Lake  41.10000 3.666061 6 1.275748 38.47255 43.72745 36.3 46.4 39.000
## Beaver_Lake     40.23333 2.530349 6 1.275748 37.60588 42.86079 37.1 43.6 38.325
## Graysons_Pond   32.08333 3.205256 6 1.275748 29.45588 34.71079 28.2 36.4 29.575
## Rock_River      58.30000 3.036445 6 1.275748 55.67255 60.92745 54.1 62.7 56.550
##              Q50      Q75
## Anglers_cove  43.60 45.650
## Appletree_Lake 40.60 43.325
## Beaver_Lake    40.20 42.000
## Graysons_Pond  32.10 34.250
## Rock_River     58.35 59.850
```

```
# Diferencias entre medias (todas las comparaciones posibles)
```

```
pairwise.differences <- combn(levels(datos_long$Sitio), 2, function(par){
```

```
  diff <- mean(datos_long$Estroncio[datos_long$Sitio == par[1]]) -
```

```
    mean(datos_long$Estroncio[datos_long$Sitio == par[2]])
```

```
  data.frame(Par = paste(par[1], "vs", par[2]),
```

```
              Diferencia = diff)
```

```
}, simplify = FALSE)
```

```
do.call(rbind, pairwise.differences)
```

```
##                               Par  Diferencia
## 1   Graysons_Pond vs Beaver_Lake -8.1500000
## 2   Graysons_Pond vs Anglers_cove -12.0000000
## 3   Graysons_Pond vs Appletree_Lake -9.0166667
## 4   Graysons_Pond vs Rock_River -26.2166667
## 5   Beaver_Lake vs Anglers_cove -3.8500000
## 6   Beaver_Lake vs Appletree_Lake -0.8666667
## 7   Beaver_Lake vs Rock_River -18.0666667
## 8   Anglers_cove vs Appletree_Lake  2.9833333
## 9   Anglers_cove vs Rock_River -14.2166667
## 10  Appletree_Lake vs Rock_River -17.2000000
```

```
# 1) Calcular la media por sitio
medias <- tapply(datos_long$Estroncio, datos_long$Sitio, mean)
medias
```

```
## Graysons_Pond   Beaver_Lake   Anglers_cove Appletree_Lake   Rock_River
##      32.08333      40.23333      44.08333      41.10000      58.30000
```

```
# Determine cuáles pares son significativamente diferentes.

# EL valor entre las medias, debe ser mayor que el LSD para que sean diferentes

# 2) Generar todas las combinaciones de pares
combinaciones <- combn(names(medias), 2, simplify = FALSE)

# 3) Calcular diferencias absolutas y verificar si superan el LSD
LSD <- 3.72
tabla_dif <- data.frame(
  Comparacion = sapply(combinaciones, paste, collapse = " vs "),
  Diferencia = sapply(combinaciones, function(par) {
    abs(medias[par[1]] - medias[par[2]])
  })
)

tabla_dif$Significativo <- ifelse(tabla_dif$Diferencia > LSD, "Sí", "No")
tabla_dif
```

##		Comparacion	Diferencia	Significativo
## 1	Graysons_Pond vs Beaver_Lake	8.1500000	Sí	
## 2	Graysons_Pond vs Anglers_cove	12.0000000	Sí	
## 3	Graysons_Pond vs Appletree_Lake	9.0166667	Sí	
## 4	Graysons_Pond vs Rock_River	26.2166667	Sí	
## 5	Beaver_Lake vs Anglers_cove	3.8500000	Sí	
## 6	Beaver_Lake vs Appletree_Lake	0.8666667	No	
## 7	Beaver_Lake vs Rock_River	18.0666667	Sí	
## 8	Anglers_cove vs Appletree_Lake	2.9833333	No	
## 9	Anglers_cove vs Rock_River	14.2166667	Sí	
## 10	Appletree_Lake vs Rock_River	17.2000000	Sí	

#Prueba de Tukey HSD

#Obtenga el valor crítico

Número de grupos

```
k <- length(unique(datos_long$Sitio))
```

Grados de Libertad del error

```
glerror <- summary(modelo)[[1]]["Residuals","Df"]
```

MSerror

```
MSerror <- summary(modelo)[[1]]["Residuals","Mean Sq"]
```

Réplicas por grupo

```
n <- 6
```

1) Valor crítico de Tukey (q)

```
q_crit <- qtkey(0.95, nmeans = k, df = glerror)
```

```
q_crit
```

```
## [1] 4.153363
```

Calcule la diferencia mínima significativa con Tukey.

2) Diferencia mínima significativa (HSD)

```
HSD <- q_crit * sqrt(MSerror / n)
```

```
HSD
```

```
## [1] 5.298645
```

```
# Compare los resultados con la prueba LSD: ¿Los mismos pares resultan significativos?
```

```
pairs <- combn(names(medias), 2, simplify = FALSE)
```

```
# --- LSD ---
```

```
# Umbral LSD (puedes usar el que ya calculaste o recalcular aquí)
```

```
MSerror <- summary(modelo)[[1]]["Residuals", "Mean Sq"]
```

```
glerror <- summary(modelo)[[1]]["Residuals", "Df"]
```

```
n <- 6
```

```
tcrit <- qt(1-0.05/2, df = glerror)
```

```
LSD_thr <- as.numeric(tcrit * sqrt((2*MSerror)/n))
```

```
# --- Tukey ---
```

```
tuk <- TukeyHSD(modelo)$Sitio # matriz con diff, lwr, upr, p adj
```

```
# Construir tabla comparativa
```

```
comp <- do.call(rbind, lapply(pairs, function(par){
```

```
  g1 <- par[1]; g2 <- par[2]
```

```
  # diferencia absoluta de medias
```

```
  d <- abs(medias[g1] - medias[g2])
```

```
  # Significancia por LSD
```

```
  sig_LSD <- as.logical(d > LSD_thr)
```

```
  # Buscar fila correspondiente en la tabla de Tukey (orden "g1-g2" o "g2-g1")
```

```
  rn1 <- paste(g1, g2, sep="-")
```

```
  rn2 <- paste(g2, g1, sep="-")
```

```
  p_tuk <- if (rn1 %in% rownames(tuk)) tuk[rn1, "p adj"] else tuk[rn2, "p adj"]
```

```
  data.frame(
```

```
    Par = paste(g1, "vs", g2),
```

```
    Media_g1 = round(medias[g1], 3),
```

```
    Media_g2 = round(medias[g2], 3),
```

```
    Dif_abs = round(as.numeric(d), 3),
```

```
    LSD_thr = round(LSD_thr, 3),
```

```
    Sig_LSD = ifelse(sig_LSD, "Sí", "No"),
```

```
    p_Tukey = round(as.numeric(p_tuk), 4),
```

```
    Sig_Tukey = ifelse(p_tuk < 0.05, "Sí", "No"),
```

```
    Coinciden = ifelse(sig_LSD == (p_tuk < 0.05), "Sí", "No")
```

```
  )
```

```
  )))
```

```
# Mostrar tabla completa
```

```
comp
```



```
##                               Par Media_g1 Media_g2 Dif_abs
## Graysons_Pond      Graysons_Pond vs Beaver_Lake    32.083   40.233    8.150
## Graysons_Pond1     Graysons_Pond vs Anglers_cove    32.083   44.083   12.000
## Graysons_Pond2     Graysons_Pond vs Appletree_Lake   32.083   41.100    9.017
## Graysons_Pond3     Graysons_Pond vs Rock_River      32.083   58.300   26.217
## Beaver_Lake        Beaver_Lake vs Anglers_cove     40.233   44.083    3.850
## Beaver_Lake1       Beaver_Lake vs Appletree_Lake    40.233   41.100    0.867
## Beaver_Lake2       Beaver_Lake vs Rock_River        40.233   58.300   18.067
## Anglers_cove       Anglers_cove vs Appletree_Lake   44.083   41.100    2.983
## Anglers_cove1      Anglers_cove vs Rock_River      44.083   58.300   14.217
## Appletree_Lake     Appletree_Lake vs Rock_River     41.100   58.300   17.200
## LSD_thr Sig_LSD p_Tukey Sig_Tukey Coinciden
## Graysons_Pond      3.716      Sí  0.0011      Sí      Sí
## Graysons_Pond1     3.716      Sí  0.0000      Sí      Sí
## Graysons_Pond2     3.716      Sí  0.0003      Sí      Sí
## Graysons_Pond3     3.716      Sí  0.0000      Sí      Sí
## Beaver_Lake        3.716      Sí  0.2376      No      No
## Beaver_Lake1       3.716      No  0.9885      No      Sí
## Beaver_Lake2       3.716      Sí  0.0000      Sí      Sí
## Anglers_cove       3.716      No  0.4791      No      Sí
## Anglers_cove1      3.716      Sí  0.0000      Sí      Sí
## Appletree_Lake     3.716      Sí  0.0000      Sí      Sí
```

```
# Pairs donde difieren los métodos (útil para el informe)
subset(comp, Coinciden == "No")
```

```
##                               Par Media_g1 Media_g2 Dif_abs LSD_thr
## Beaver_Lake Beaver_Lake vs Anglers_cove    40.233   44.083    3.85    3.716
##                               Sig_LSD p_Tukey Sig_Tukey Coinciden
## Beaver_Lake      Sí  0.2376      No      No
```

#Diferencia clave: La prueba LSD detectó significativa la diferencia entre Beaver Lake y Angler's Cove (diferencia = 3.85, mayor que LSD = 3.72), mientras que la prueba Tukey HSD no la consideró significativa ($p = 0.2376$, HSD = 5.30).

#En conclusión, los pares no son exactamente los mismos: Tukey HSD es más conservadora que la prueba LSD y, por ello, reporta un número menor de diferencias significativas.

Interpretación -----

#¿Qué cuerpo de agua presenta las concentraciones más altas?

El análisis mostró que Rock River presentó las concentraciones medias de estroncio más elevadas (≈ 58.3 mg/ml), siendo significativamente superiores a las registradas en los demás cuerpos de agua.

¿Qué sitios no difieren entre sí?

Los análisis post-hoc mostraron que Beaver Lake, Angler's Cove y Appletree Lake no presentan diferencias significativas entre sí, ya que sus concentraciones medias de estroncio son estadísticamente similares.

Desde el punto de vista ambiental, ¿qué implicaciones podrían tener estas diferencias en la calidad del agua?

Desde el punto de vista ambiental, las diferencias encontradas en las concentraciones de estroncio implican que Rock River podría estar expuesto a mayores niveles de contaminación, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los ecosistemas acuáticos y de las poblaciones humanas o animales que hagan uso de esta agua. Por el contrario, Grayson's Pond, al mostrar los niveles más bajos, reflejaría condiciones más cercanas a la naturalidad o menor impacto antrópico. Los valores intermedios registrados en Beaver Lake, Angler's Cove y Appletree Lake sugieren que estos cuerpos de agua se encuentran en un estado de calidad similar, posiblemente con presiones ambientales moderadas. Estas diferencias son relevantes porque permiten identificar sitios prioritarios para monitoreo y gestión ambiental, orientando acciones de control de contaminantes y conservación de la calidad del agua.